BTTH03: JS nền tảng, DOM & Sự kiện

Đối tượng: Sinh viên chưa học lý thuyết JavaScript

---

1. MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau buổi lab, sinh viên có thể:

- Mô tả được JavaScript là gì, chạy ở đâu, khác HTML/CSS ở điểm nào.
- Viết được các đoạn JS đơn giản với:
  - Biến, kiểu dữ liệu cơ bản (number, string, boolean),
  - Cú pháp lệnh, toán tử đơn giản,
  - Cấu trúc điều khiển if/else, vòng lặp đơn giản,
  - Hàm (function) có tham số và giá trị trả về.
- Thao tác được với DOM:
  - Lấy phần tử bằng `document.getElementById`,
  - Thay đổi nội dung văn bản, kiểu dáng (style),
  - Lắng nghe và xử lý một số sự kiện cơ bản: `click`, `input`.
- Nhận biết jQuery là một thư viện hỗ trợ thao tác DOM/sự kiện (ở mức nhận diện, chưa cần sử dụng thành thạo).

---

2. CẤU TRÚC THỜI GIAN BUỔI LAB

- 03 tiết thực hành.

---

3. HOẠT ĐỘNG 1 (45’): GIỚI THIỆU JS & CÚ PHÁP CƠ BẢN

3.1. Chuẩn bị file HTML & JS

Tạo file `lab-js-basic.html`:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="vi">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Lab JS Cơ bản</title>
</head>
<body>
  <h1>Khám phá JavaScript</h1>
  <p id="welcome">Chưa có JavaScript...</p>
  <button id="runBtn">Nhấn để chạy JS</button>
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>
```

Tạo file `main.js`:

```
console.log("Hello from JavaScript!");
```

3.2. Nhiệm vụ cho sinh viên

Bước 1: Mở file & Quan sát bằng Console

1. Mở `lab-js-basic.html` trong trình duyệt (Chrome/Edge/…).
2. Mở DevTools → tab **Console**.
3. Quan sát thông báo xuất hiện:

   Câu hỏi:

   - Em thấy dòng thông báo nào trong console?
     Trả lời: Trong console xuất dòng thông báo Hello from JavaScript
   - Điều này cho em biết JavaScript đang làm gì khi trang web được tải?
     Trả lời:

Bước 2: “JavaScript là gì?” (Tra cứu nhanh)

Sử dụng 1–2 nguồn tài liệu (vd. W3Schools, freeCodeCamp, …), tóm tắt:

a) JavaScript chạy ở đâu? (Trình duyệt / Server / Cả hai?)
→ ở cả hai

b) HTML, CSS, JavaScript mỗi phần chịu trách nhiệm chính về điều gì?

- HTML: Định nghĩa nội dung của các trang web.....
- CSS: Quy định bố cục của trang web.....
- JavaScript: Lập trình hành vi của các trang web.....

Bước 3: Thử nghiệm biến & kiểu dữ liệu trong Console

Trong tab Console, gõ từng dòng sau và ghi lại kết quả:

let age = 20;
→ undefined
const name = "An";
→ undefined
let isStudent = true;
→ undefined
typeof age;
→ number
typeof name;
→ string
typeof isStudent;
→ boolean
1 + 2 * 3;
→ 7
"Hello " + "world";
→ Helloworld

Câu hỏi:

- Kết quả `typeof age` là gì? → number
- Kết quả `typeof name` là gì? → string
- Kết quả `typeof isStudent` là gì? → boolean
- Em hãy tự mô tả ngắn gọn:
  - `number` là: ....kiểu dữ liệu số, giá trị toán học...

- `string` là: .....kiểu dữ liệu chuỗi, kí tự được đặt trong dấu ngoặc kép...
- `boolean` là: .....kiểu dữ liệu biểu thị đúng hoặc sai.....

Bước 4: Viết đoạn script tính tuổi

Mở file `main.js`, viết thêm:

```
let name = "An";

let yearOfBirth = 2005;

let currentYear = 2026;

let age = currentYear - yearOfBirth;

console.log("Xin chào, mình là " + name + ", năm nay mình " + age + " tuổi.");
```

Sau đó:

1. Đổi giá trị `name`, `yearOfBirth` thành thông tin của chính em.
2. Reload trang & quan sát console.

Câu hỏi:

- Dòng log hiển thị gì sau khi em sửa thông tin?
  → Hiển thị: Xin chào, mình là Yến Nhi, năm nay mình 20 tuổi
- Nếu em quên dấu `;` hoặc quên dấu `+`, điều gì xảy ra? Trình duyệt báo lỗi thế nào?
  → Quên dấu ; không có điều gì xảy ra.
  → Quên dấu + trình duyệt báo lỗi.Cảnh báo mã cú pháp lỗi không chạy được.

Bước 5: Phản tư nhanh (Reflection)

- Điều thú vị nhất em vừa khám phá được về console là gì?
  → Là nó hỗ trợ JavaScript biên dịch các câu lệnh nhanh, chạy đến đâu dịch đó giúp người lập trình dễ kiểm soát code và quản lý dự án tốt hơn
- Em gặp lỗi cú pháp nào? Em đã xử lý bằng cách nào (tự sửa, hỏi bạn, đọc lỗi, tìm Google, …)?

→ Em gặp cảnh báo mã lỗi cú pháp thiếu dấu cộng, em xử lý bằng cách lên Google dịch mã lỗi rồi tự sửa

---

4. HOẠT ĐỘNG 2 (40’): CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN & HÀM

4.1. Chuẩn bị file logic (hoặc viết tiếp trong main.js)

Ví dụ đoạn mã:

```
// TODO: Đổi giá trị score và quan sát kết quả

let score = 7.5;

// TODO: Dự đoán điều kiện if/else đang làm gì, rồi chạy thử

if (score >= 8) {

  console.log("Giỏi");

} else if (score >= 6.5) {

  console.log("Khá");

} else if (score >= 5) {

  console.log("Trung bình");

} else {

  console.log("Yếu");

}

// TODO: Viết hàm tính điểm trung bình 3 môn

function tinhDiemTrungBinh(m1, m2, m3) {

  let avg = (m1 + m2 + m3) / 3;

  return avg;
```

}

// Gợi ý dùng thử hàm trong console:

// tinhDiemTrungBinh(8, 7, 9);

4.2. Nhiệm vụ cho sinh viên

Bước 1: Đoán trước – chạy sau

a) Nếu `score = 9`, em dự đoán console sẽ in: .....Giỏi.....
b) Nếu `score = 6`, em dự đoán console sẽ in: .....Trung bình.....

Sau đó:

1. Thay `score = 9`, reload trang hoặc chạy file và kiểm tra console.
2. Thay `score = 6`, kiểm tra lại.

So sánh dự đoán và kết quả thực tế:

- Trường hợp `score = 9`: Dự đoán vs Thực tế: .....Giống nhau.....
- Trường hợp `score = 6`: Dự đoán vs Thực tế: .....Giống nhau.....

Bước 2: Mô tả lại if/else bằng lời

- Khi nào chương trình in `"Giỏi"`?
  → Khi score >= 8
- Khi nào chương trình in `"Yếu"`?
  → Khi score < 5
- Em hãy mô tả cấu trúc `if/else` bằng lời của em (có thể ví von “ngã rẽ” trong đời sống):

....

Bước 3: Làm việc với hàm

1. Mở Console, gọi hàm:

tinhDiemTrungBinh(8, 7, 9);

Em ghi lại giá trị hàm trả về: .....8.....

2. Viết thêm hàm `xepLoai(avg)` trong file JS:

```
function xepLoai(avg) {

  // TODO: Dùng if/else để:

  // avg >= 8  -> "Giỏi"

  // avg >= 6.5 -> "Khá"

  // avg >= 5  -> "Trung bình"

  // còn lại   -> "Yếu"

}
```

3. Gọi thử trong console:

```
let avg = tinhDiemTrungBinh(8, 7, 9);

let loai = xepLoai(avg);

console.log("Điểm TB:", avg, " - Xếp loại:", loai);
```

Câu hỏi:

- Một hàm gồm những phần chính nào?
  - Tên hàm: .....xepLoai.....
  - Tham số (parameters): ....avg.....
  - Thân hàm (body):

```
if (avg >= 8){
    return ("Giỏi");
}
else if(avg >= 6.5){
    return ("Khá");
}
else if (avg >= 5){
    return ("Trung bình");
}
else{
    return ("Yếu");
}
```

- Giá trị trả về (return): ...Điểm TB: 8 - Xếp loại: Giỏi...

- Ưu điểm của việc dùng hàm thay vì lặp lại cùng một đoạn code nhiều lần là gì?

Bước 4: Mở rộng nhỏ (tuỳ chọn)

Viết hàm `kiemTraTuoi(age)`:

```
function kiemTraTuoi(age) {

  // TODO:

  // Nếu age >= 18 -> console.log("Đủ 18 tuổi");

  // Ngược lại -> console.log("Chưa đủ 18 tuổi");

}
```

Gọi thử: `kiemTraTuoi(16);`, `kiemTraTuoi(20);`.

Bước 5: Phản tư

- Phần nào trong if/else hoặc hàm khiến em khó hiểu nhất?
  → Hiểu khá ổn về if/else cơ bản

- Em đã làm gì để vượt qua (thử nhiều lần, hỏi bạn, xem lại ví dụ, tra Google, …)?
  → Em hỏi bạn và thử nhiều lần

---

5. HOẠT ĐỘNG 3 (40’): THAO TÁC DOM & SỰ KIỆN

5.1. Chuẩn bị HTML

Thêm vào trang (hoặc tạo file mới):

```
<section>

  <h2>DOM & Sự kiện</h2>

  <p id="status">Chưa có tương tác...</p>

  <button id="btnHello">Chào</button>

  <button id="btnRed">Đổi màu nền thành đỏ</button>

  <div style="margin-top: 20px;">

    <label>Nhập tên: </label>

    <input id="nameInput" type="text" />

    <p id="greeting"></p>

  </div>

</section>

<script src="dom.js"></script>
```

Tạo file `dom.js`:

```
const statusEl = document.getElementById("status");

const btnHello = document.getElementById("btnHello");
```

```
btnHello.addEventListener("click", function () {

  statusEl.textContent = "Xin chào! Đây là nội dung được thay đổi bằng JavaScript.";

});
```

5.2. Nhiệm vụ cho sinh viên

Bước 1: Đọc & giải thích

Câu hỏi:

- `document.getElementById("status")` đang làm gì?
  → để tìm và lấy phần tử HTML trong trang web để JavaScript có thể thay đổi nội dung của nó
- Sự kiện `"click"` xảy ra khi nào?
  → Khi nhấn chuột trên trang web
- Trong đoạn code trên, khi nhấn nút `btnHello`, điều gì thay đổi trên trang?
  → khi click vào nút “btnHello”xuất hiện “Xin chào! Đây là nội dung được thay đổi bằng JavaScript. ”

Bước 2: Thử nghiệm nút đổi màu nền

Hoàn thiện code:

```
const btnRed = document.getElementById("btnRed");

btnRed.addEventListener("click", function () {

  // TODO: Đổi màu nền trang thành đỏ

  document.body.style.backgroundColor = "red";

});
```

Câu hỏi:

- Em có thể đổi sang màu khác (vd. `lightblue`) không? Hãy thử.
  → Có.

- Em hãy ghi lại 1 ví dụ khác mà JavaScript có thể làm với `document.body.style`.color

---

Bước 3: Xử lý sự kiện input – gõ tên, hiện lời chào

Hoàn thiện code:

```
const nameInput = document.getElementById("nameInput");

const greeting = document.getElementById("greeting");

nameInput.addEventListener("input", function () {

  const value = nameInput.value;
```

```
  greeting.textContent = "Xin chào, " + value + "!";

});
```

Câu hỏi:

- Sự kiện `"input"` khác gì so với `"click"`?
  → input để nhập còn click để nhấp chuột
- Khi em xoá hết nội dung ô input, dòng `greeting` hiển thị gì?
  → Trống chuỗi

Bước 4: Liên hệ khái niệm DOM

DOM (Document Object Model) là mô hình biểu diễn trang HTML dưới dạng một **cây các đối tượng** mà JavaScript có thể truy cập và thay đổi.

Em hãy:

- Tự mô tả DOM bằng lời của em :
  → DOM là mô hình biểu diễn trang HTML dưới dạng cây các phần tử, trong đó mỗi thẻ HTML là một đối tượng (node) để JavaScript có thể truy cập, thay đổi nội dung, thuộc tính hoặc sự kiện của nó.
- Nêu 1 ví dụ “thao tác DOM” trong bài (ghi lại 1 dòng lệnh cụ thể).
  → btnRed.addEventListener("click", function () {

```
        document.body.style.backgroundColor = "red";

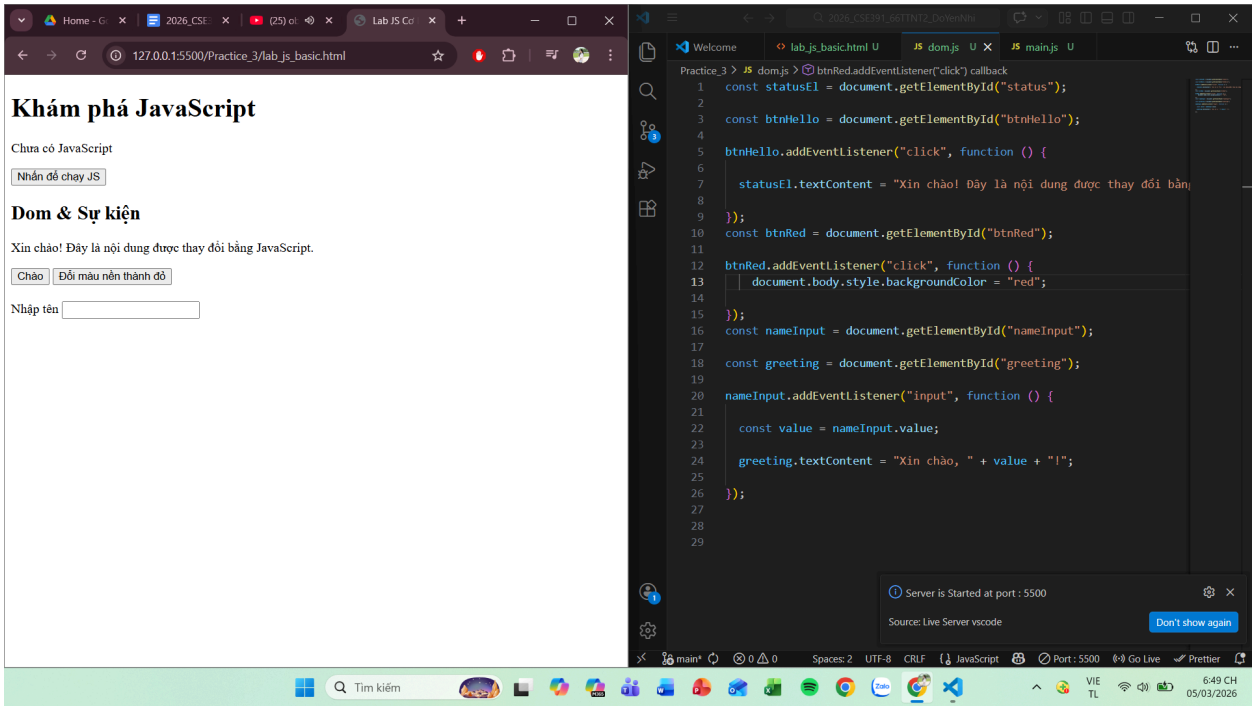
    });
```

Bước 5: Ảnh kết quả

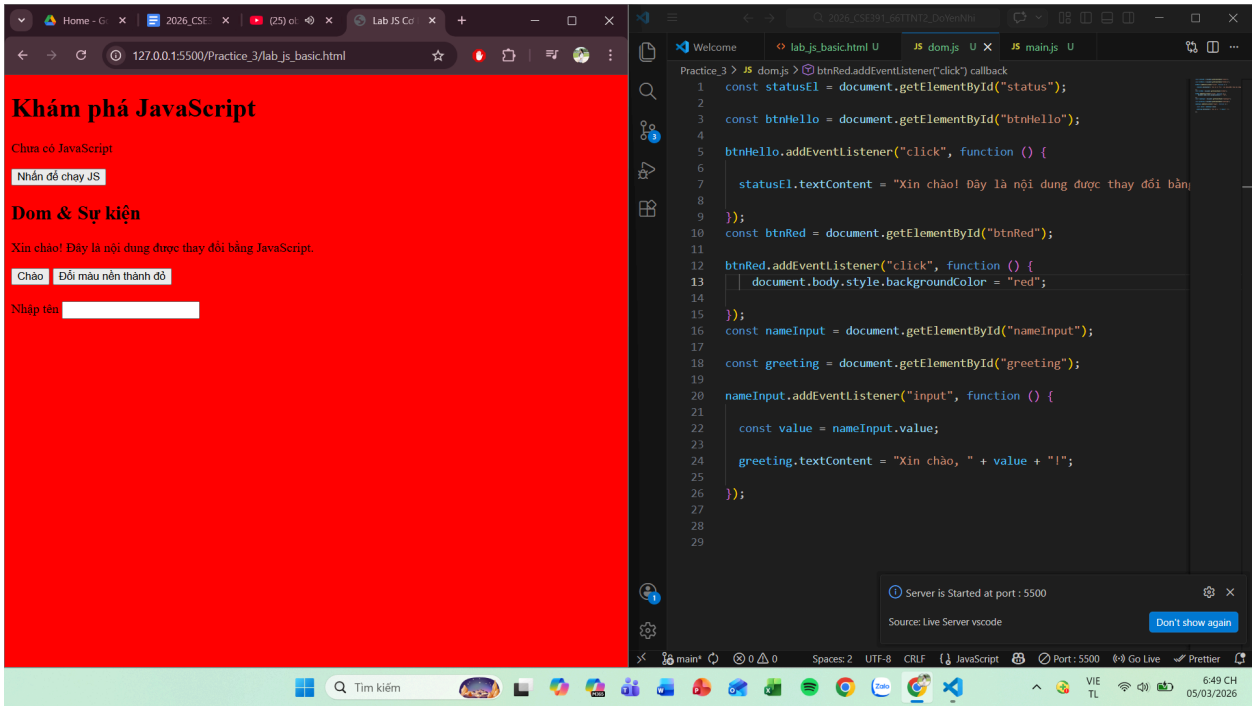
Hãy chụp các ảnh màn hình:

1. Khi vừa tải trang (chưa tương tác).

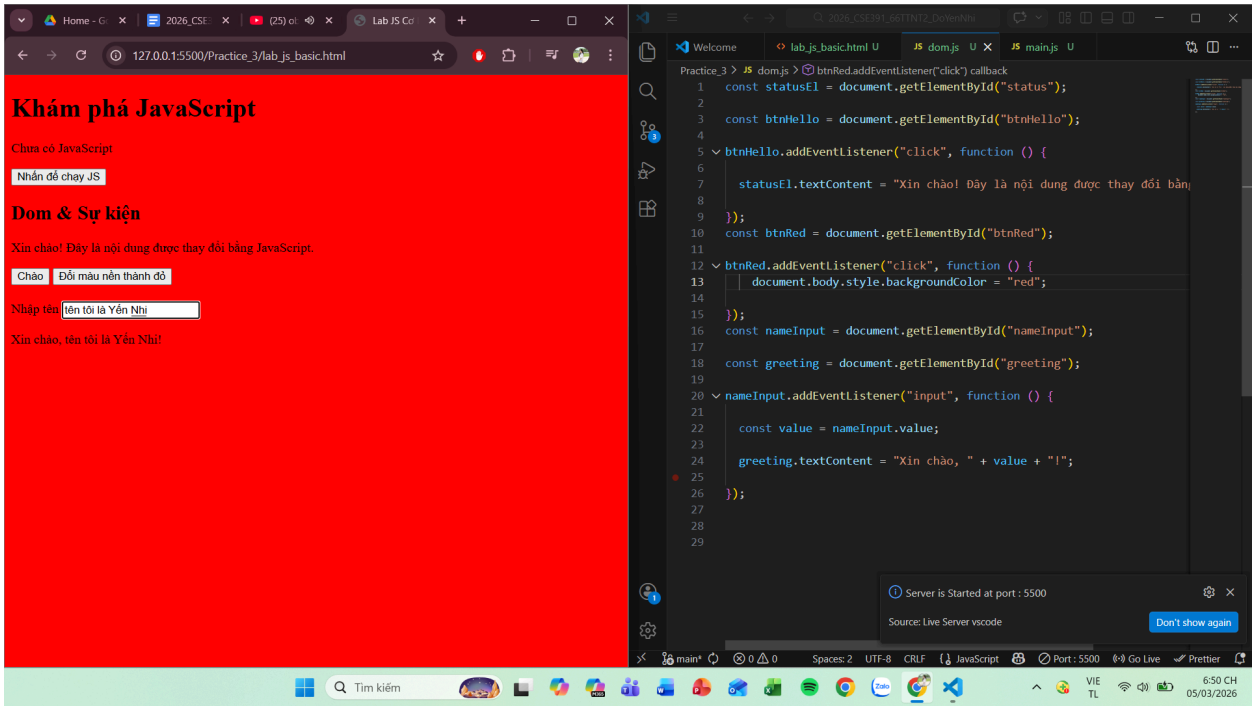
2. Sau khi nhấn “Chào”.



3. Sau khi đổi nền sang màu đỏ.



4. Khi gõ tên và nhìn thấy lời chào xuất hiện.



(Ảnh có thể được yêu cầu nộp cùng bài hoặc dán vào báo cáo)

---

6. KẾT THÚC (15’): GIỚI THIỆU JQUERY & PHẢN TƯ

6.1. Nhìn nhanh jQuery (so sánh với JS thuần)

Ví dụ:

```
// JS thuần

document.getElementById("btnHello").addEventListener("click", function () {

  alert("Hello from JS!");

});

// jQuery (giả sử đã import jQuery)

$("#btnHello").on("click", function () {

  alert("Hello from jQuery!");
```

});

Câu hỏi:

- Điểm giống nhau về chức năng giữa 2 đoạn code trên là gì?
  → Cả hai đoạn code đều gắn sự kiện click cho nút có id `btnHello`.
- Điểm khác nhau về cú pháp là gì (`document.getElementById` vs `$("#id")`, `addEventListener` vs `.on`)?
  → `document.getElementById: Lấy phần tử HTML theo id`
  → `$("#id"): dùng kí hiệu $ của jQuery để chọn phần tử`
  → `addEventListener` : gắn sự kiện trong Javascript thuần
  → `.on : Gắn sự kiện trong jQuery`
- Em hãy tra cứu nhanh "What is jQuery used for?" và ghi 2 ý chính:
  1. giúp thao tác DOM và xử lý sự kiện dễ dàng hơn
  2. tạo hiệu ứng, animation và gửi yêu cầu AJAX dễ hơn

6.2. Tự đánh giá & định hướng

1. Sau buổi lab, em tò mò nhất về phần nào của JavaScript/DOM?
   → tò mò về tất cả các phần về DOM
2. Em muốn tự làm thêm tính năng gì trên trang web (vd: bộ đếm, đổi theme, pop-up, mini game, …)?
3. Em đánh giá mức độ hiểu của mình về:
   - Biến & kiểu dữ liệu: [ ] Chưa hiểu [x] Tạm ổn [ ] Khá rõ
   - If/else & hàm: [ ] Chưa hiểu [x] Tạm ổn [ ] Khá rõ
   - DOM & sự kiện: [x] Chưa hiểu [ ] Tạm ổn [ ] Khá rõ

---

7. GHI CHÚ CHO GIẢNG VIÊN (NỘI BỘ)

- Có thể cho SV làm theo cặp/nhóm 2–3 để hỗ trợ nhau thử nghiệm, đọc lỗi, tra cứu.
- Tùy thời lượng thực tế, có thể:
  - Giảm bớt phần mở rộng (hàm `kiemTraTuoi`, tuỳ biến thêm hiệu ứng).
  - Hoặc tăng thêm bài tập DOM (ẩn/hiện một khối, đếm số lần click, v.v.).
- Phiếu học tập tiếp theo có thể chi tiết hóa từng hoạt động thành form trả lời, chỗ dán ảnh, và câu hỏi mini test trắc nghiệm.

---```